

CASOS VALIDOS E INVALIDOS:

1. **Caso sin errores (funciona correctamente):** Código que compila y ejecuta sin problemas.
2. **Caso con error léxico: cadena no cerrada:** El analizador detecta que la cadena no tiene cierre y muestra el error correspondiente.
3. **Caso con error sintáctico: falta de punto y coma:** El analizador muestra que falta un ; después de una declaración.
4. **Caso con error semántico: variable no declarada:** Se muestra el error de que la variable mensaje se usa sin ser declarada.
5. **Caso con error léxico: identificador no válido:** Se detecta un identificador que comienza con un número y se reporta el error.
6. **Caso con error sintáctico: paréntesis desbalanceados:** El analizador muestra el error de que falta un) para cerrar un paréntesis.

Casos de prueba (con salida esperada)

1. Caso sin errores (funciona correctamente)

Entrada:

```
INICIO {  
    entero velocidad = 10;  
    real tiempo = 2.5;  
    cadena mensaje = "hola mundo";  
    funcion mover(entero v) {  
        si (v > 0) {  
            imprimir(mensaje);  
        }  
    }  
    mover(velocidad);  
} FIN
```

Salida esperada:

```
--- tokens ---  
ID -> INICIO (linea 1, columna 1)  
ID -> bloque_codigo (linea 2, columna 1)  
...  
--- arbol sintactico ---  
programa -> bloque_codigo -> { lista_declaraciones -> declaracion -> tipo ID  
...  
...  
--- errores sintacticos ---  
--- errores semanticos ---  
--- tabla de simbolos ---  
nombre: velocidad, tipo: ENTERO, valor: 10, linea: 2, columna: 14  
nombre: tiempo, tipo: REAL_TIPO, valor: 2.5, linea: 3, columna: 15  
nombre: mensaje, tipo: CADENA_TIPO, valor: "hola mundo", linea: 4, columna: 20
```

2. Caso con error léxico: cadena no cerrada

Entrada:

```
INICIO {  
    cadena mensaje = "hola mundo;  
    funcion mover(entero v) {  
        si (v > 0) {  
            imprimir(mensaje);  
        }  
    }  
    mover(velocidad);  
} FIN
```

Salida esperada:

```
--- tokens ---  
...  
--- arbol sintactico ---  
...  
--- errores léxicos ---  
x error lexico: cadena no cerrada: falta comilla doble de cierre (") (línea 2,  
columna 20) [lexema: '"hola mundo;']  
    cadena mensaje = "hola mundo;  
                        ^  
...  
--- errores sintácticos ---  
--- errores semánticos ---  
...  
--- tabla de simbolos ---  
...
```

3. Caso con error sintáctico: falta de punto y coma

Entrada:

```
INICIO {  
    entero velocidad = 10  
    real tiempo = 2.5;  
    cadena mensaje = "hola mundo";  
  
    funcion mover(entero v) {  
        si (v > 0) {  
            imprimir(mensaje);  
        }  
    }  
    mover(velocidad);  
} FIN
```

Salida esperada:

```
--- tokens ---  
...  
--- arbol sintactico ---  
...  
--- errores sintácticos ---  
x error de sintaxis en 'velocidad' (token ID) (línea 2, columna 24)  
    entero velocidad = 10  
                      ^  
    -> posible falta de ';' al final de la línea anterior  
--- errores semánticos ---  
...  
--- tabla de simbolos ---  
nombre: velocidad, tipo: ENTERO, valor: 10, línea: 2, columna: 14  
nombre: tiempo, tipo: REAL_TIPO, valor: 2.5, línea: 3, columna: 15  
nombre: mensaje, tipo: CADENA_TIPO, valor: "hola mundo", línea: 4, columna: 20
```

4. Caso con error semántico: variable no declarada

Entrada:

```
INICIO {  
    entero velocidad = 10;  
    real tiempo = 2.5;  
    imprimir(mensaje);  
} FIN
```

Salida esperada:

```
--- tokens ---  
...  
--- arbol sintactico ---  
...  
--- errores sintácticos ---  
--- errores semánticos ---  
x error semantico: variable 'mensaje' usada sin declaracion (linea 3, columna  
4)  
    imprimir(mensaje);  
        ^  
...  
--- tabla de simbolos ---  
nombre: velocidad, tipo: ENTERO, valor: 10, linea: 2, columna: 14  
nombre: tiempo, tipo: REAL_TIPO, valor: 2.5, linea: 3, columna: 15
```

5. Caso con error léxico: identificador no válido

Entrada:

```
INICIO {  
    entero 10abc = 10;  
} FIN
```

Salida esperada:

```
--- tokens ---  
...  
--- arbol sintactico ---  
...  
--- errores léxicos ---  
x error lexico: identificador invalido: no puede iniciar con numero (linea 2,  
columna 8) [lexema: '10abc']  
    entero 10abc = 10;  
        ^  
...  
--- errores sintácticos ---  
--- errores semánticos ---  
...  
--- tabla de simbolos ---  
...
```

6. Caso con error sintáctico: paréntesis desbalanceados

Entrada:

```
INICIO {  
    si (v > 0 {  
        imprimir("valor");  
    }  
} FIN
```

Salida esperada:

```
--- tokens ---  
...  
--- arbol sintactico ---  
...  
--- errores sintácticos ---  
x error de sintaxis: falta ')' para cerrar '(' (linea 2, columna 8)  
    si (v > 0 {  
        ^  
    -> revisa llaves: normalmente antes de 'fin' debe cerrarse el bloque con '}'  
--- errores semánticos ---  
...  
--- tabla de simbolos ---  
...
```